I. GIỚI THIỆU

1. WikiCrop và WikiNotebook

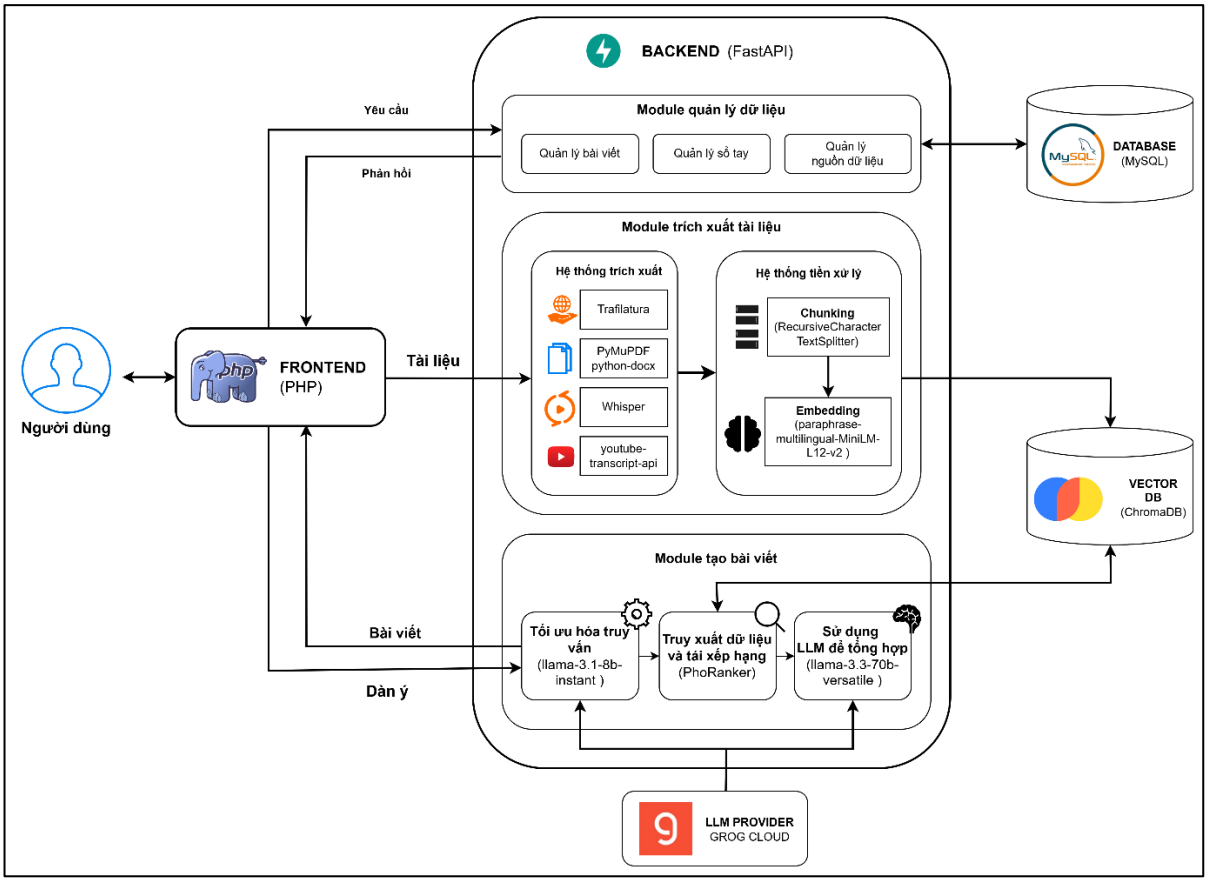
Wikicrop là nền tảng bách khoa tri thức mở về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác được nhóm các giảng viên tại Đại học Cần Thơ hợp tác xây dựng nên. Nền tảng sử dụng MediaWiki để xây dựng.

WikiNotebook là đề tài luận văn nhằm mục đích xây dựng nên một sổ tay nông nghiệp. Người dùng có thể cho vào đa dạng các loại tài liệu (như văn bản, đa phương tiện hay video youtube) để có thể tổng hợp và tạo thành một bài viết hoàn chỉnh.

2. Những chức năng của WikiNotebook

+ Trích xuất đa dạng loại tài liệu khác nhau và lưu lại vị trí trích xuất
+ Tạo bài viết có kèm theo vị trí thông tin được sử dụng
+ Tạo sơ đồ tư duy từ bài viết
+ Tải bài viết đã cho để admin có thể nhìn thấy.
+ Quản lý nguồn, quản lý dàn ý

3. Sơ đồ chung của WikiNotebook



Frontend được xây dựng bằng PHP nhằm đảm bảo tính tương thích với WikiCrop, hỗ trợ quá trình tích hợp và triển khai thực tế. Đây cũng đồng thời là nơi để xử lý dữ liệu được trả về và hiển thị nó với người dùng, tạo thành một giao diện thân thiện với người sử dụng.

Backend được phát triển bằng FastAPI và được tách thành ba module như sau:

- Module quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm cung cấp các API tương tác trực tiếp với MySQL để lưu trữ sổ tay, nguồn tham khảo và bài viết của người dùng. Khi người dùng gửi các yêu cầu để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, module sẽ xử lý và trả về phản hồi với dữ liệu tương ứng.
- Module trích xuất tài liệu xử lý toàn bộ tài liệu người dùng cung cấp. Sau khi người dùng tải tài liệu lên, hệ thống sẽ tiến hành trích xuất nội dung, tiếp đó module tiền xử lý sẽ chia nhỏ dữ liệu bằng RecursiveCharacterTextSplitter và vector hóa bằng mô hình paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Dữ liệu sau xử lý được lưu vào ChromaDB để sử dụng cho các bước tiếp theo.

- Module tạo bài viết chịu trách nhiệm sinh bài viết dựa trên dữ liệu đã lưu trong ChromaDB. Module nhận vào một dàn ý, sau đó từng mục trong dàn ý được chuyển thành câu truy vấn tối ưu bằng mô hình ngôn ngữ lớn llama-3.1-8b-instant trước khi đưa vào hệ thống truy xuất. Tại đây, truy vấn được vector hóa bằng mô hình paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 và so khớp với các vector phù hợp nhất trong ChromaDB. Những vector được chọn sẽ trở thành nguồn dữ liệu để mô hình llama-3.3-70b-versatile tạo thành các đoạn văn hoàn chỉnh. Cuối cùng, các đoạn này được tổng hợp lại thành một bài viết và trả về cho người dùng.

Về cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ dữ liệu người dùng nhằm tương thích với MediaWiki và WikiCrop, trong khi ChromaDB được lựa chọn cho nhiệm vụ lưu trữ vector nhờ khả năng truy xuất nhanh và hiệu quả.

II. CÁCH CÀI ĐẶT

1. Quy trình chung:

Đầu tiên bạn cần cài đặt một phiên bản WikiCrop Local – một phiên bản WikiCrop Local chạy trên máy của bạn.

Sau đó bạn tiến hành thêm WikiNotebook vào như một extension trong phiên bản Wikicrop Local trên.

Để vận hành, WikiNotebook cần có đủ ba yếu tố đang chạy: frontend và database của Wikicrop và backend của FastAPI.

2. Cài đặt WikiCrop và cài đặt extension (PHP)

a) Cài đặt Wikicrop

Đường dẫn Github: https://github.com/nphphat/Wikicrop

Thực hiện theo trong chỉ dẫn

Lưu ý:

Trong github chính chưa bao gồm SQL để thêm vào trong cơ sở dữ liệu vừa tạo, hãy liên hệ email hoangphuc090104@gmail.com để có thể lấy được database cơ sở dữ liệu.

b) Cài đặt extension WikiNotebook cho Wikicrop

Copy thư mục MyNotebook vào trong thư mục extensions của WikiCrop

Khai báo extenstion trong LocalSettings.php bằng cách thêm hai dòng sau vào cuối file:

$wgMyNotebookApiUrl = "http://localhost:8000/api/v1";

wfLoadExtension('MyNotebook');

```
wfLoadExtension( 'NongNghiep40' );
wfLoadExtension( 'QuanLyNongNghiep' );

$wgMyNotebookApiUrl = "http://localhost:8000/api/v1";
wfLoadExtension( 'MyNotebook' );
```

3. Cài đặt backend (FastAPI)

a) Cài đặt những thư viện cần thiết

pip install -r requirements.txt

b) Tạo config.txt từ config_sample.txt

Sao chép thư mục config_sample thành thư mục config.txt

c) Đăng ký sử dụng LLM

Hệ thống WikiCrop sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích và tạo nội dung. Hiện tại, nền tảng **Groq** được khuyến khích vì tốc độ xử lý cực nhanh.

1. **Truy cập:** Vào Groq Cloud Console.
2. **Đăng ký:** Đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc GitHub.
3. **Lấy API Key:** Chọn mục **API Keys** ở thanh menu bên trái.
    - Nhấn **Create API Key**.
    - Đặt tên (ví dụ: WikiCrop_Key) và **Copy** lại chuỗi ký tự hiện ra.
4. **Cấu hình:** Mở file config.txt ra và cập nhật thông tin như sau:

[LLM]

provider = OpenAI

base_url = https://api.groq.com/openai/v1

api_key = api_key_đã_lấy

model_name = llama-3.3-70b-versatile

Nếu muốn, bạn có thể lấy một mô hình nhỏ hơn, ví dụ **llama-3.1-8b-instant tại LLM_SMALL, nếu không, nó sẽ tự động dùng LLM lớn cho toàn bộ tác vụ.**

```
[LLM]
provider = OpenAI/SambaNova/Together/Ollama
base_url = your_base_url
api_key = your_api_key
model_name = your_model_name

[LLM_SMALL]
# Optional - if want a smaller LLM to process small tasks
provider = OpenAI/SambaNova/Together/Ollama
base_url = your_base_url
api_key = your_api_key
model_name = your_model_name
```

d) Tạo ChormaDB

Bước 1: Đăng ký tài khoản Chroma Cloud

1. Truy cập vào trang quản trị của Chroma Cloud (thường là cloud.trychroma.com).
2. Chọn Sign Up và đăng ký bằng email hoặc liên kết với tài khoản Google/GitHub để bắt đầu.

Bước 2: Tạo API Key

1. Sau khi đăng nhập thành công, tìm đến mục Settings hoặc API Keys trên bảng điều khiển (Dashboard).
2. Nhấn nút Create New API Key.
3. Quan trọng: Sao chép chuỗi ký tự vừa hiện ra (bắt đầu bằng cr-...) và lưu vào nơi an toàn. Bạn sẽ không thể xem lại mã này sau khi đóng cửa sổ.

Bước 3: Xác định Tenant và Database

1. Mặc định khi mới tạo tài khoản, Chroma sẽ cấp cho bạn một phân vùng mặc định.
2. Tại Dashboard, hãy nhìn vào thông tin Project hoặc Organization:
    - Tenant: Thông thường là tên người dùng hoặc mã định danh tổ chức của bạn (mặc định thường là default_tenant).

- Database: Tên cơ sở dữ liệu bạn muốn dùng (mặc định thường là default_database).
- *Nếu bạn tạo mới, hãy ghi lại chính xác tên bạn đã đặt.*

Bước 4: Tạo Collection (Bộ sưu tập dữ liệu)

1. Tìm đến mục Collections trên thanh menu.
2. Nhấn Create Collection.
3. Nhập tên cho Collection (Ví dụ: wikicrop_data). Tên này sẽ dùng để điền vào dòng collection trong file cấu hình.

Bước 5: Điền thông tin vào file cấu hình

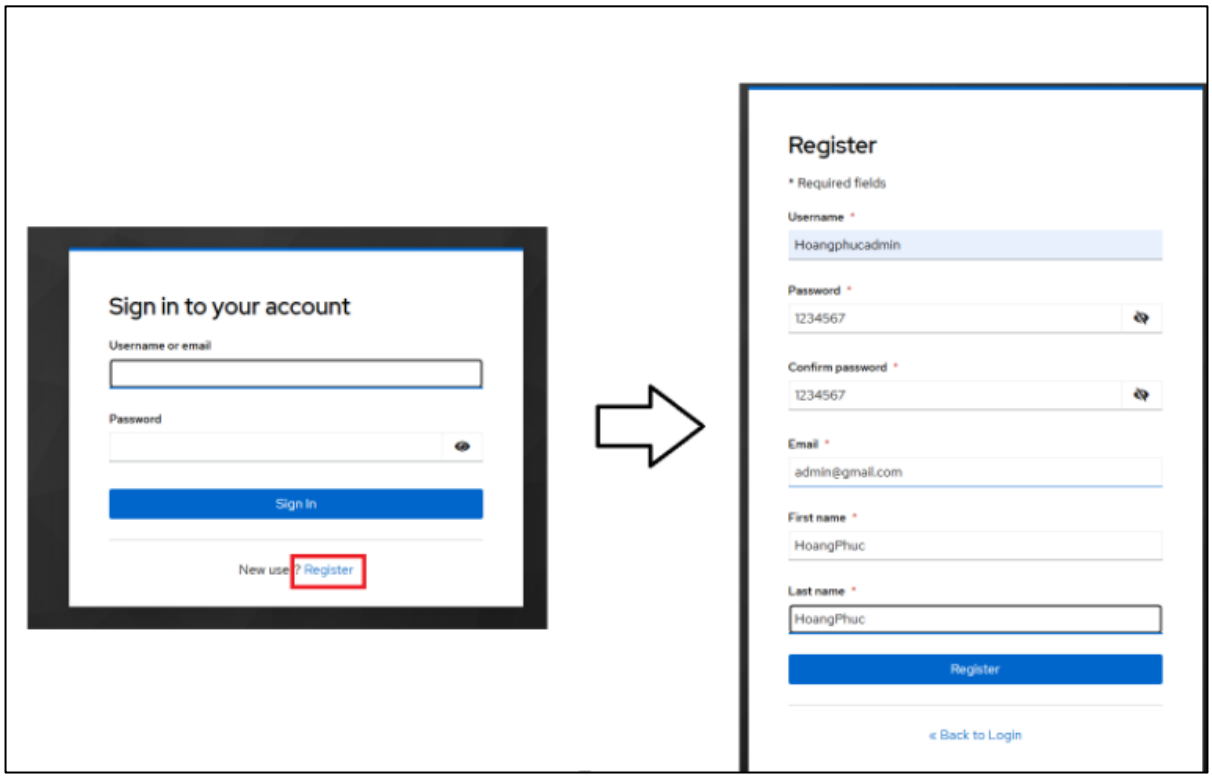
Sau khi đã có đủ thông số, bạn chỉ cần điền vào file config.txt theo mẫu dưới đây:

```
[CHROMADB]
type = cloud
api_key = (Dán mã cr-... vào đây)
tenant = (Dán tên Tenant vào đây)
database = (Dán tên Database vào đây)
collection = (Dán tên Collection vừa tạo vào đây)
```

e) Tạo tài khoản admin và cấp quyền để sử dụng

Lưu ý: việc này chỉ áp dụng để có thể chạy Local cho nên bạn có quyền tạo và tự phân quyền admin, trên thực tế thì đây là thao tác do admin xử lý

Bước 1: Tạo một tài khoản admin mới

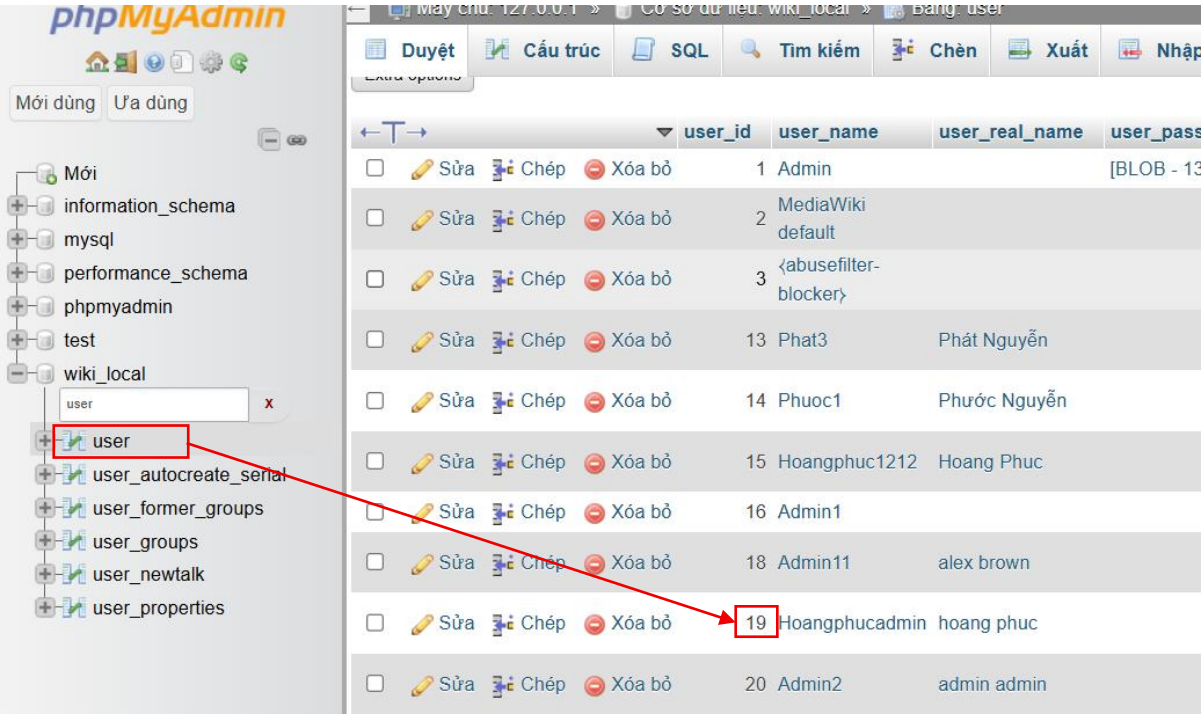


Bước 2: Vào trong database xem id của user vừa tạo

Truy cập:

https://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=wiki_local

Và tìm bản user để xem id của người dùng vừa tạo

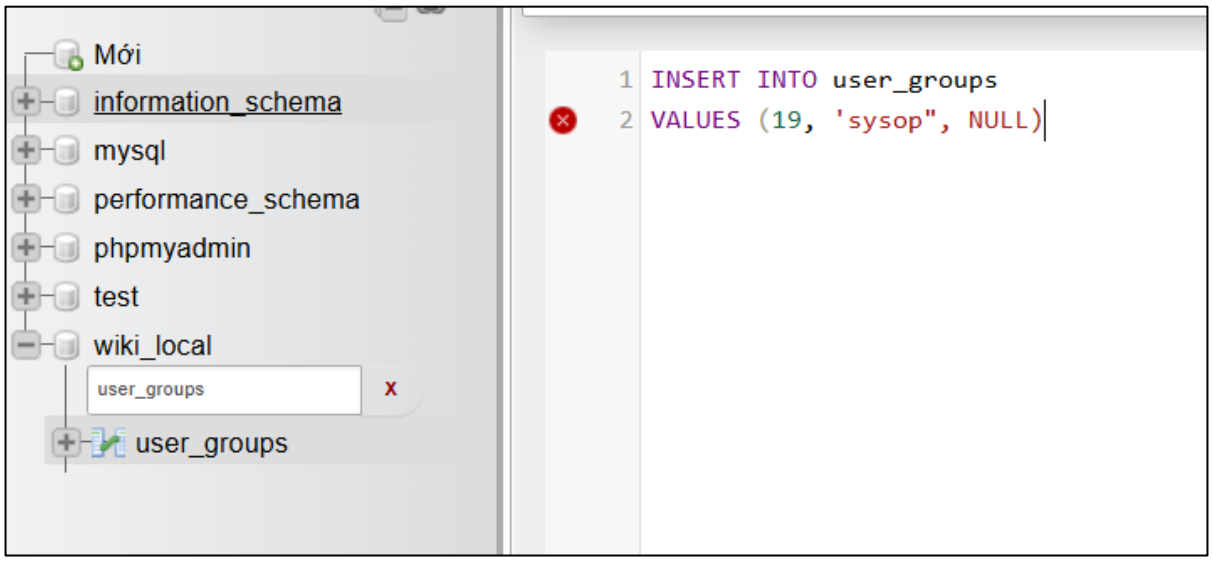


Bước 3: Cập nhật quyền trong user_groups

Khởi chạy lệnh sau tại bảng user_groups, thay số 19 bằng id trong bản của bạn

```
INSERT INTO user_groups
VALUES (your_id, “sysop”, NULL);
```

Thao tác này sẽ cập nhật trực tiếp vào trong database khiến hệ thống xem bạn là admin



Bước 4: Kiểm tra lại trong user_rights

Sau khi cập nhật, vào trang sau

http://localhost/wikicrop/index.php/Special:UserRights

Và gõ tên người dùng, nếu có "Bảo quản viên" trong nhóm người dùng thì đã khởi tạo thành công

Bước 5: Nhập username và mật khẩu vào trong config.txt

Nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu của người dùng tại config.txt

```
[ADMIN]
username = your_bot_account_username
password = yout_bot_account_password
```

Bước 6: Cập nhật LocalSettings.php để phân quyền

Hãy xóa hoặc comment đoạn code sau trong LocalSettings

```
$wgGroupPermissions["*"]["createaccount"] = true;
$wgGroupPermissions["*"]["edit"] = false;
```

Tại chỗ vừa xóa, thay nó bằng đoạn code sau để phân quyền:

```
define( 'NS_DRAFT', 102 );
define( 'NS_DRAFT_TALK', 103 );
$wgExtraNamespaces[NS_DRAFT] = 'Draft';
$wgExtraNamespaces[NS_DRAFT_TALK] = 'Draft_talk';
$wgContentNamespaces[] = NS_DRAFT;
```

```
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['createpage'] = false;

$wgGroupPermissions['user']['edit'] = true;
$wgGroupPermissions['user']['createpage'] = true;

$wgNamespaceProtection[NS_MAIN] = ['sysop-only-main'];
$wgGroupPermissions['sysop']['sysop-only-main'] = true;
$wgGroupPermissions['user']['sysop-only-main'] = false;

$wgNamespaceProtection[NS_DRAFT] = [];
$wgGroupPermissions['sysop']['skipcaptcha'] = true;
$wgGroupPermissions['bot']['skipcaptcha'] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']['confirmedit-skip'] = true;
```

```
# The following permissions were set based on your choice in the installer
// $wgGroupPermissions["*"]["createaccount"] = true;
// $wgGroupPermissions["*"]["edit"] = false;

# --- 1. Đăng ký Namespace Draft ---
define( 'NS_DRAFT', 102 );
define( 'NS_DRAFT_TALK', 103 );
$wgExtraNamespaces[NS_DRAFT] = 'Draft';
$wgExtraNamespaces[NS_DRAFT_TALK] = 'Draft_talk';
$wgContentNamespaces[] = NS_DRAFT;

# --- 2. Thiết lập quyền TỔNG THỂ (Global) ---
# Khách (*) không được làm gì cả
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['createpage'] = false;

```

f) Khởi chạy api.py

```
python api.py
```

Sau một lúc khởi chạy, bạn có thể truy cập http://localhost:8000/docs để có thể xem chi tiết hơn những api đã được khởi tạo

III. NHỮNG LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT

1) Bên cạnh GroqAPI, hệ thống cũng hỗ trợ Ollama và SambaNova cũng như Together AI

Đây là ví dụ về SambaNova

```
[LLM]
provider = SambaNova
base_url = https://api.sambanova.ai/v1
api_key = Here-api-key
model_name = Meta-Llama-3.1-8B-Instruct
```

Đây là ví dụ về Togerther AI

```
[LLM]
provider = Together
base_url = https://api.together.com/v1
api_key = api_key
model_name = meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo
```

Riêng đối với Ollama, bạn chỉ cần khai báo base_url kèm theo model_name là được

2) Bên cạnh những model như Llama-3.3-70B hay Llama-3.1-8B như trên, bạn có thể sử dụng những mô hình khác phù hợp với mục đích sử dụng